

سلسلة التمارين رقم 01

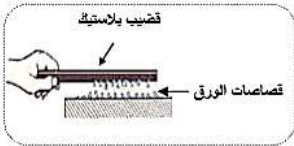
التمرين 04:

ذرة الصوديوم Na تحتوي على 11 إلكترون، وذرة الكلور Cl تحتوي على 17 إلكترون.

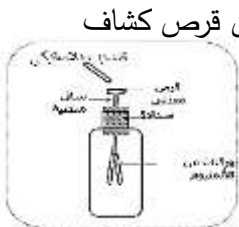
1. مثل كلا الذرتين بالنموذج الكوكبي.
2. ما هي طبيعة شحنة النواة؟ أحسب قيمتها.
3. ماذا يحدث لذرة الصوديوم إذا فقدت إلكترون؟

التمرين 05:

نقوم بذلك قضيب بلاستيكي بقطعة من قماش كما في الشكل.

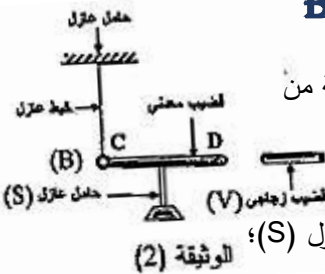


1. ماذا يحدث لقصاصات الورق.
2. ما هي الخاصية الكهربائية التي اكتسبها القضيب البلاستيكي بعد عملية ذلك؟



- أ) ما هي طريقة شحن الوريقتين؟
- ب) فسر لماذا تتباعد الوريقتين.
- ج) نلمس قرص الكشاف الكهربائي باليد ماذا يحدث؟ ما هي إذن شحنة الوريقتين؟

BEM 2011 التمرين 06:



نقرب قضيبا زجاجيا (V) مدلوكا بقطعة من

الصوف من قضيب معدني (CD)

دون ملاسته موضوعا فوق حامل عازل (S)؛ الوثيقة (2)

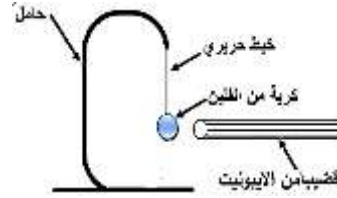
يلامس هذا القضيب كرية معدنية (B) معلقة بواسطة خيط عازل.

1- صف ماذا يحدث للكرية المعدنية. برر إجابتك.

2- سم هذه الظاهرة.

3- ماذا يحدث للكرية إذا استبدلنا الحامل (S) بحامل آخر معدني؟

التمرين 01:



نحقق التجربة التالية بحيث

نغلف الكرية بورق الألمنيوم

ونقرب نحوها قضيب أيونييت

مدلوك فنلاحظ أنها تتجذب إليه لتلمسه ثم تنفر عنه.

1. سم هذه الظاهرة و أعط تفسيرا لإنجذاب الكرية نحو

قضيب الأيونيت ثم إبتعادها عنه؟

2. لماذا غلفت الكرية بورق الألمنيوم؟

التمرين 02:

ندلك أنبوب الأيونيت بخرقة من الصوف فيكتسب هذا الأنبوب

كمية من الكهرباء قدرها $q = -3.2 \times 10^{-8} C$

1. ما عدد الإلكترونات التي اكتسبها أنبوب الأيونيت؟

2. نقرب هذا الأنبوب المشحون من نواس كهربائي متعادل.

صف و فسر ماذا يحدث؟

التمرين 03:

نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة، بحيث نعلق

كرية من الفلين (B) تحمل شحنة كهربائية قدرها:

$q = -3.2 \times 10^{-16} C$ ومعلقة من حامل بلاستيكي

بواسطة خيط حريري.

1. هل اكتسبت أم فقدت هذه الكرية إلكترونات؟ برر لماذا.

2. احسب عدد الإلكترونات المكتسبة أو المفقودة من طرف

الكرية؟

- نقرب من الكرية قضيبا بلاستيكي مدلوكا بالصوف.

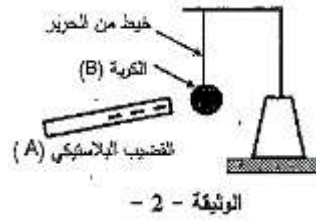
3. علل ما الذي يحدث للكرية؟

4. برر ما الذي يحدث إذا استبدلنا القضيب البلاستيكي بآخر

زجاجي؟

في حصة الأعمال المخبرية فوج الأستاذ المتعلمين إلى فوجين وقدم لهما الوسائل المناسبة لمشاهدات تجريبية لظواهر التكهرب

الفوج الأول:

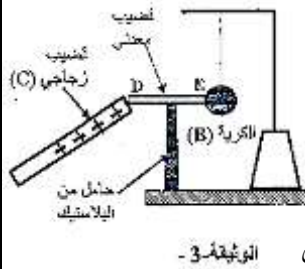


ذلك قضيبا بلاستيكي (A) بقطعة صوف و قربه من الكرة (B) مصنوعة من البوليسيتين ومغلقة بورق الألمنيوم وغير مشحونة، دون أن يلامسها (الوثيقة 2).

أ- صف ما يحدث للكرة (B) مع الشرح.

ب- حدد طريقة تكهرب كلا من القضيب A والكرة B.

الفوج الثاني:



لامس بقضيب زجاجي (C) يحمل شحنة كهربائية موجبة، الطرف (D) للقضيب المعدني (DE) الذي يلامس الكرة (B) السابقة عند الطرف (E) وموضوع فوق حامل من البلاستيك. (الوثيقة -3-)

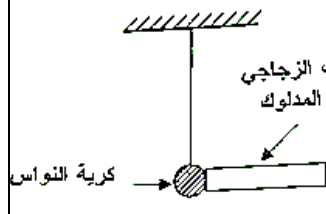
- فسر ما يحدث للكرة B في هذه الحالة .

التمرين 08:

نقوم بذلك قضيب زجاجي فاكسب شحنة كهربائية قيمتها : $q = 9.6 \times 10^{-16} C$

1. هل القضيب الزجاجي فقد أم اكتسب إلكترونات؟ مع التبرير

نقرب القضيب الزجاجي السابق المدلوك من كرة النحاس الكهربائي المعتدل كهربائيا كما هو مبين في الشكل:



فأصبح القضيب الزجاجي يحمل شحنة كهربائية قيمتها:

$$q = 3.2 \times 10^{-16} C$$

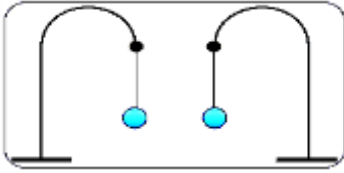
1. ما هي قيمة الشحنة الكهربائية المكتسبة من طرف قضيب

الزجاج بعد ملامسته الكرة النحاس؟ وما هي إشارتها؟

2. أرسم الوضعية التي تأخذها كرة النحاس بعد ملامستها للقضيب الزجاجي.

التمرين 09:

لديك نواسان كهربائيان صنعا من خيط من الحرير ومن كرتين خفيفتين مغلفتين بالألومنيوم ، نتركهما على مسافة قريبة من بعضهما ، تشحن الكرتين بشحنتين كهربائيتين متماثلتين



نسمي النواص الأول الجملة الميكانيكية A والآخر B.

1. لماذا غلفت الكرتين بورق الألومنيوم؟

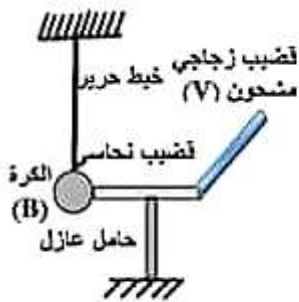
2. فسر ماذا يحدث بين الشحنتين الكهربائيتين ؟

3. ما نوع التأثير المتبادل بين هاتين الشحنتين ؟

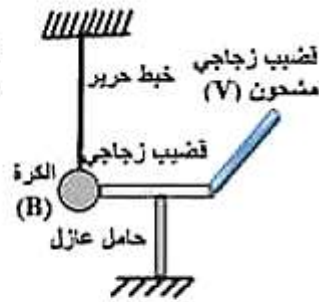
4. لو قمنا بشحن الكرتين بشحنتين مختلفتين. ماذا يحدث؟

التمرين 10:

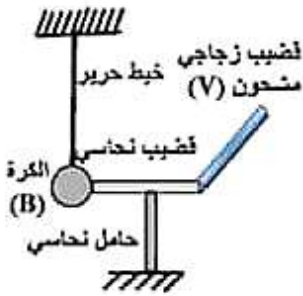
إليك مجموعة الأشكال التالية:



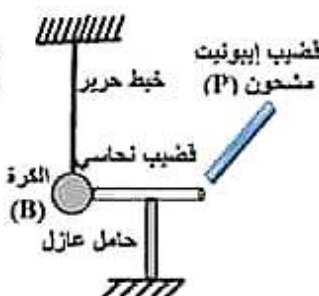
الشكل 02



الشكل 01



الشكل 04



الشكل 03

1. اشرح ماذا يحدث في كل حالة ؟

- برر إجابتك (فسر).

2. سم الظاهرة التي تحدث في كل حالة ؟